

Laboratorio 3

Flujo de Triage de Devoluciones en n8n

Rodrigo Barros

ROL: 202360546-8

RUT: 22.228.674-3

S = 674; U= \$54.000; D= 21 días

Resumen Ejecutivo

En este laboratorio se construyó un producto mínimo viable (MVP) en la plataforma n8n para automatizar el proceso de triage de solicitudes de devolución del canal e-commerce de AndesHogar SpA. El sistema reemplaza la clasificación manual que hoy realiza el equipo de Servicio al Cliente, bajando así el tiempo de respuesta de tres días a prácticamente cero.

Se implementaron tres workflows: el flujo principal de triage que clasifica solicitudes según reglas de negocio, un workflow emisor para enviar solicitudes al webhook, y un flujo programado que genera un resumen diario con métricas consolidadas. Además, se probaron múltiples casos borde y se documentaron los errores que el sistema puede y no puede manejar.

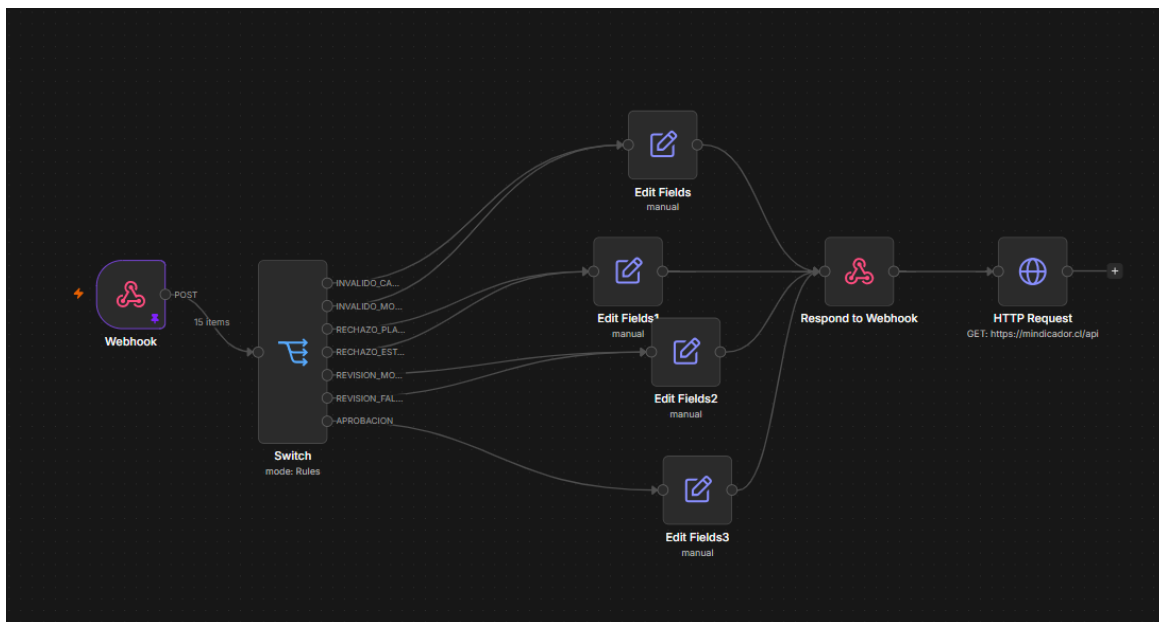
Los resultados muestran que el flujo procesa correctamente las 15 solicitudes entregadas, clasificándolas en tres rutas: aprobación automática (4), revisión en bodega (7) y rechazo (4). La tasa de aprobación automática alcanzó un 26,7%.

Parte A: Flujo de Triage (Switch Rules)

A.1 Arquitectura del Workflow

El flujo principal se compone de 8 nodos organizados de la siguiente forma: un Webhook (POST) recibe las solicitudes en formato JSON, un nodo Switch en modo Rules evalúa 6 reglas de negocio en orden de precedencia, 4 nodos Edit Fields asignan la ruta y el motivo según la clasificación, un Respond to Webhook devuelve el resultado al emisor, y un HTTP Request consulta la API pública de mindicador.cl para obtener el valor de la UF.

A continuación, se presenta el canvas completo del workflow:



WorkFlow n8n

A.2 Reglas de Negocio Implementadas

Las reglas se configuraron en el nodo Switch en modo Rules, con la opción 'Convert types where required' activada. Se evaluaron en el siguiente orden de precedencia, donde la primera regla que se cumple determina la ruta y detiene la evaluación:

#	Ruta	Condición	Salida
1	DATOS_INVALIDOS	id_solicitud is empty	INVALIDO_CAMPO
2	DATOS_INVALIDOS	monto.toNumber() ≤ 0	INVALIDO_MONTO
3	RECHAZO	dias_desde_compra.toNumber() > 21	RECHAZO_PLAZO
4	RECHAZO	estado_producto = danado_por_uso	RECHAZO_ESTADO
5	REVISION	monto.toNumber() > 54000	REVISION_MONTO
6	REVISION	estado_producto = con_fallas	REVISION_FALLA
7	APROBACION	Fallback (ninguna regla se cumple)	APROBACION

Tabla de Rutas, Condiciones y Salidas

Las comparaciones son estrictas (> y no >=), lo que significa que un monto igual a U (\$54.000) se aprueba y un plazo igual a D (21 días) no se rechaza. Esto se verificó con las solicitudes de frontera en la Parte C.

A.3 Resultados del Procesamiento

Se procesaron las 15 solicitudes proporcionadas (incluyendo las 3 de control) con los parámetros S=674, U=54.000 y D=21. Los resultados se presentan en la siguiente tabla

ID	Monto	Días	Estado	Ruta	Motivo
DEV-1115	19.990	3	sin_abrir	APROBACION	APROBACION
DEV-1116	69.980	5	abierto_sin_uso	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1117	24.990	12	con_fallas	REVISION	REVISION_FALLA
DEV-1118	79.990	4	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1119	45.990	25	danado_por_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1120	89.990	2	con_fallas	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1121	289.990	9	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-1122	45.990	2	sin_abrir	APROBACION	APROBACION
DEV-1123	39.980	15	danado_por_uso	RECHAZO	RECHAZO_ESTADO
DEV-1124	49.980	1	abierto_sin_uso	APROBACION	APROBACION
DEV-1125	34.990	22	sin_abrir	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-1126	79.990	8	con_fallas	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-C01	9.990	1	sin_abrir	APROBACION	APROBACION
DEV-C02	289.990	2	sin_abrir	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-C03	79.990	29	abierto_sin_uso	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO

Especificaciones 15 solicitudes

Las solicitudes de control confirmaron el correcto funcionamiento: DEV-C01 se aprobó (monto bajo, en plazo), DEV-C02 fue a revisión (monto alto) y DEV-C03 se rechazó (fuera de plazo).

A.4 Capturas de Ejecución

OUTPUT

Run 5 of 5 (4 items)

body	ruta	motivo	empty
id_solicitud : DEV-1115 sku : AU-210 unidades : 1 monto : 19990 dias_desde_compra : 3 estado_producto : sin_abrir email_cliente : cliente1@example.cl	APROBACION	APROBACION	empty
id_solicitud : DEV-1122 sku : PL-120 unidades : 1 monto : 45990 dias_desde_compra : 2 estado_producto : sin_abrir email_cliente : cliente8@example.cl	APROBACION	APROBACION	empty
id_solicitud : DEV-1124 sku : HV-050 unidades : 2 monto : 49980 dias_desde_compra : 1 estado_producto : abierto_sin_uso email_cliente : cliente10@example.cl	APROBACION	APROBACION	empty
id_solicitud : DEV-C01 sku : CB-010 unidades : 1 monto : 9990 dias_desde_compra : 1 estado_producto : sin_abrir email_cliente : control01@example.cl	APROBACION	APROBACION	empty

Ejecución exitosa — Output del Respond to Webhook mostrando las solicitudes aprobadas (Run 5 de 5)

Edit Fields1

INPUT

RECHAZO_PLAZO (2 items) RECHAZO_ESTADO (1 item)

body

id_solicitud : DEV-1119
sku : PL-120
unidades : 1
monto : 45990
dias_desde_compra : 25
estado_producto : cerrado_por_uso
email_cliente : cliente1@example.cl

id_solicitud : DEV-1125
sku : TP-130
unidades : 1
monto : 54990
dias_desde_compra : 22
estado_producto : sin_abrir
email_cliente : cliente1@example.cl

id_solicitud : DEV-C03
sku : MB-150
unidades : 1
monto : 79990
dias_desde_compra : 29
estado_producto : abierto_sin_uso
email_cliente : control03@example.cl

Manual Mapping

Fields to Set

ruta

T String

RECHAZO

motivo

T String

RECHAZO

Drag input fields here or Add Field

Include Other Input Fields

Input Fields to Include

All

Options

Add option

OUTPUT

Run 2 of 2 (3 items)

body	ruta	motivo
id_solicitud : DEV-1119 sku : PL-120 unidades : 1 monto : 45990 dias_desde_compra : 25 estado_producto : cerrado_por_uso email_cliente : cliente1@example.cl	RECHAZO	RECHAZO
id_solicitud : DEV-1125 sku : TP-130 unidades : 1 monto : 54990 dias_desde_compra : 22 estado_producto : sin_abrir email_cliente : cliente1@example.cl	RECHAZO	RECHAZO
id_solicitud : DEV-C03 sku : MB-150 unidades : 1 monto : 79990 dias_desde_compra : 29 estado_producto : abierto_sin_uso email_cliente : control03@example.cl	RECHAZO	RECHAZO

Ejecución exitosa — Edit Fields1 mostrando solicitudes clasificadas como RECHAZO con input y output

Switch

INPUT

Webhook

body

```
{
  "id_solicitud": "DEV-FML2",
  "sku": "ZZ-999",
  "cantidad": 1,
  "monto": 30000,
  "dias_devote_compra": 5,
  "estado_producto": "sin_stock",
  "email_cliente": "fal2@example.cl"
}
```

PERMISSIONS

Is greater than

\$4000

Rename Output

Output Name

REVISION_MONTO

Routing Rule 0

Is equal to

com_fallas

Rename Output

Output Name

REVISION_FALLA

Add Routing Rule

Convert types where req...

Options

Fallback Output

Extra Output

Rename Fallback Output

APROBACION

OUTPUT

INVALIDO_MONTO RECHAZO_PLAZO RECHAZO_ESTADO REVISION_MONTO REVISION_FALLA APROBACION (1 item)

body

```
{
  "id_solicitud": "DEV-FML2",
  "sku": "ZZ-999",
  "cantidad": 1,
  "monto": 30000,
  "dias_devote_compra": 5,
  "estado_producto": "sin_stock",
  "email_cliente": "fal2@example.cl"
}
```

Nodo Switch mostrando la clasificación de DEV-FML2 (SKU inexistente) con salida por APROBACION

Parte B — Flujo Programado de Resumen

B.1 Diseño del workflow

Se construyó un tercer workflow independiente llamado 'Resumen-Programado' con tres nodos: un Schedule Trigger configurado para ejecutarse diariamente a medianoche, un nodo Code en JavaScript que carga los registros de las solicitudes ya procesadas, y un nodo Summarize que consolida la información por ruta.

Se eligió una frecuencia diaria porque las solicitudes de devolución se acumulan durante la jornada laboral, y un resumen al cierre del día permite al equipo de gestión evaluar la carga de trabajo y tomar decisiones para el día siguiente. Si un día no se procesan solicitudes, el flujo se ejecuta igualmente pero el resumen mostraría conteos en cero, lo cual sigue siendo información útil tener las métricas para realizar análisis a posteriori.

B.2 Resultados del resumen

El nodo Summarize agrupó las solicitudes por ruta, contando la cantidad y sumando los montos. Los resultados fueron:

Ruta	Solicitudes	Monto total	% del total
APROBACION	4	\$125.950	26,7%
REVISION	7	\$924.920	46,7%
RECHAZO	4	\$200.950	26,7%
Total	15	\$1.251.820	100%

La tasa de aprobación automática fue del 26,7% (4 de 15 solicitudes). La mayoría de las solicitudes (46,7%) requirieron revisión manual, lo que indica que el umbral de monto U=\$54.000 podría estar un poco bajo.

Summarize

INPUT

Code In JavaScript

13 items

id_solicitud	monto	ruta	motivo
DEV-115	10990	APROBACION	APROBACION
DEV-116	89980	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-117	24990	REVISION	REVISION_FALLA
DEV-118	79990	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-119	45990	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-120	89990	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-121	269990	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-122	45990	APROBACION	APROBACION
DEV-123	39980	RECHAZO	RECHAZO_ESTADO
DEV-124	49980	APROBACION	APROBACION
DEV-125	34990	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO
DEV-126	79990	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-C01	9990	APROBACION	APROBACION
DEV-C02	289990	REVISION	REVISION_MONTO
DEV-C03	79990	RECHAZO	RECHAZO_PLAZO

Parameters

Settings

3. Ejecutar step

OUTPUT

3 items

count_id_solicitud	sum_monto	ruta
4	125980	APROBACION
7	836020	REVISION
4	290980	RECHAZO

Fields to Summarize

1

Aggregation

Count

Field

id_solicitud

Enter the field name as text

Include Empty Values

2

Aggregation

Sum

Field

monto

Enter the field name as text

Add Field

Fields to Split By

ruta

Enter the name of the fields as text (separated by comma)

Options

Add option

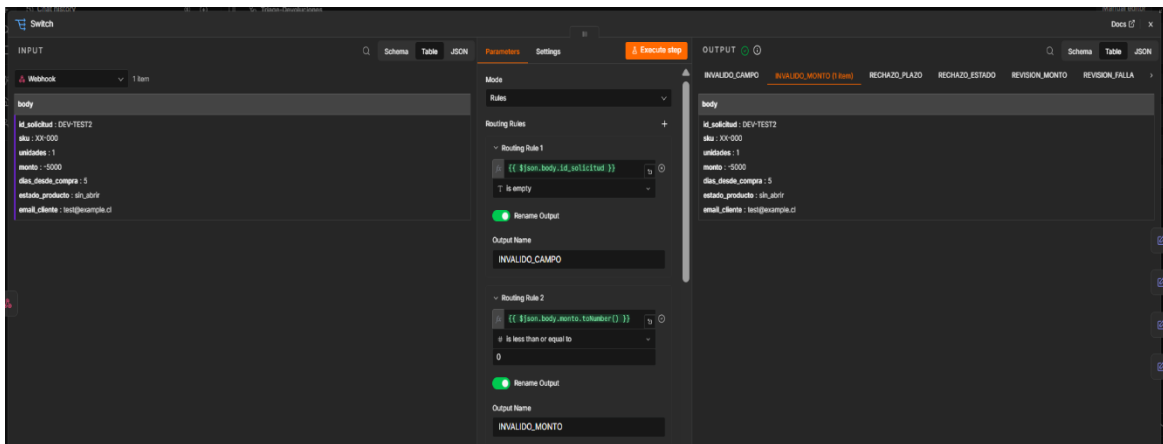
Captura del Summarize

Parte C — Errores, Bordes y Límites

C.1 Entradas inválidas

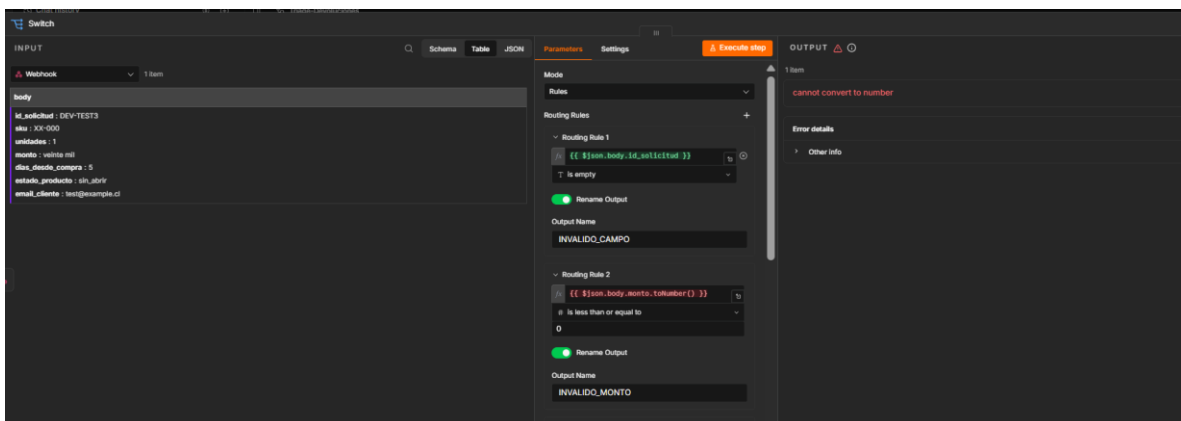
Se probaron tres entradas inválidas diseñadas para verificar que las reglas de validación funcionan correctamente.

Entrada inválida 1 — Monto negativo (DEV-TEST2): Se envió una solicitud con monto = -5000. El Switch la clasificó correctamente por la salida INVALIDO_MONTO, ya que la regla 2 evalúa si el monto es menor o igual a cero. Esto confirma que el flujo detecta montos inválidos antes de llegar a las reglas de negocio.



Caso Monto Negativo

Entrada inválida 2 — Monto no numérico (DEV-TEST3): Se envió una solicitud con monto = 'veinte mil'. Este caso provocó un error en el nodo Switch porque la función .toNumber() no puede convertir texto alfabético a número. El nodo se detuvo y el flujo falló, lo cual es el comportamiento esperado para esta ejecución fallida obligatoria.



Caso Monto No Numérico

C.2 Solicitudes de frontera

Se construyeron dos solicitudes adicionales para probar los límites exactos de los umbrales U y D:

Frontera 1 — Monto exactamente igual a U (\$54.000): Se envió DEV-BORDE1 con monto=54000, días=5, estado=sin_abrir. El resultado fue APROBACION, lo que confirma que la regla usa comparación estricta (monto > 54000). Un monto igual al umbral no entra en revisión, queda dentro de lo aceptado.

Frontera 2 — Días exactamente igual a D (21): Se envió DEV-BORDE2 con monto=30000, días=21, estado=sin_abrir. El resultado fue APROBACION, confirmando que la regla también usa comparación estricta (días > 21). Un plazo exactamente igual al máximo no se rechaza.

C.3 Error de tipo a propósito

Se modificó la regla 5 del Switch cambiando el tipo de comparación de Number a String para el campo monto. Luego se envió DEV-C01 con monto=9990, que normalmente debería aprobarse.

Con la comparación como String, el resultado fue incorrecto: la solicitud fue clasificada como REVISION_MONTO. Esto ocurre porque la comparación lexicográfica de strings evalúa carácter por carácter de izquierda a derecha. Al comparar '9990' con '54000', el primer carácter '9' es mayor que '5' en el orden ASCII, por lo que el string '9990' se considera 'mayor' que '54000', a pesar de que numéricamente 9.990 es claramente menor que 54.000.

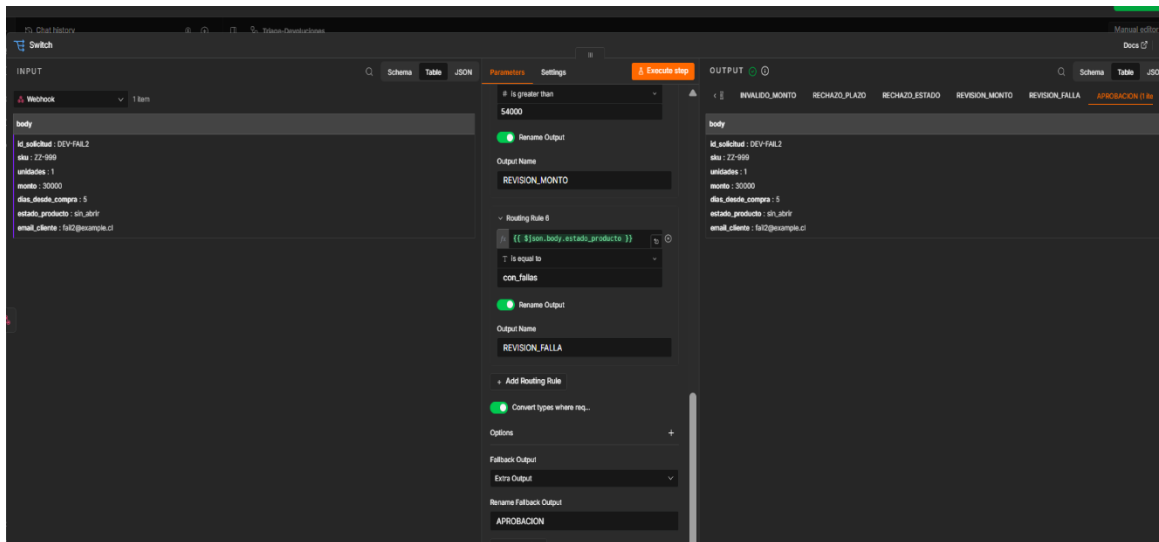
Por esto es importante usar .toNumber() o activar 'Convert types where required' en el Switch cuando se trabajan campos numéricos que llegan como texto desde un formulario web. Después de la captura, se revirtió la regla a Number.

C.4 Casos que el flujo no puede resolver

Caso 1 — Monto no numérico ('veinte mil'): El flujo no puede resolver este caso por qué .toNumber() espera un string con formato numérico ('45990') y no puede interpretar texto en lenguaje natural. Para detectarlo, se necesitaría una validación previa que verifique si el string contiene solo dígitos antes de intentar la conversión, o una etapa donde se limpien los datos antes de que entren al Switch

Caso 2 — SKU inexistente ('ZZ-999'): Se envió una solicitud con un SKU que no existe en el catálogo de productos. El flujo la procesó normalmente y la clasificó como APROBACION porque ninguna de las reglas del Switch valida el SKU contra una base de datos. Para detectar este caso, el flujo necesitaría consultar una API o tabla de

productos válidos y agregar una regla que rechace solicitudes con SKUs no encontrados.



Caso SKU No Disponible

C.5 Configuración de On Error y Error Workflow

Cada nodo de n8n tiene una configuración 'On Error' en su pestaña Settings con tres opciones:

Stop Workflow: detiene el flujo completamente cuando ocurre un error. Es el valor por defecto y es el que se usa en el flujo principal, ya que un error en el triage debe impedir que se envíe una respuesta incorrecta al cliente.

Continue on Error: ignora el error y pasa al siguiente nodo. Puede ser útil en nodos no críticos como la consulta a mindicador.cl, donde un fallo de la API no debería bloquear la clasificación.

Continue Using Error Output: redirige el flujo por una salida especial de error, permitiendo manejar la excepción sin perder el dato. Es la opción más robusta para producción.

Respecto al Error Workflow, es un workflow separado que se ejecuta automáticamente cuando otro flujo falla. En el contexto de un flujo programado (como el de resumen), sin un Error Workflow configurado, si el flujo falla durante la noche nadie se entera porque no hay un usuario esperando la respuesta. El Error Workflow puede enviar una notificación por email o Slack avisando que algo falló, lo cual es clave para que se puedan tomar las medidas necesarias tras el fallo.

D. Conclusiones y Recomendación

El MVP construido demuestra que la automatización del triage de devoluciones es viable y reduce el tiempo de respuesta de tres días hábiles a prácticamente cero para los casos que no requieren inspección física. El flujo clasifica correctamente las 15 solicitudes de prueba y maneja de forma adecuada los casos de datos inválidos.

Sin embargo, para convertirse en un sistema definitivo, el flujo necesitaría mejoras en varias áreas: validación de formato de datos antes del Switch (para evitar que textos no numéricos detengan el flujo), verificación de SKUs contra una base de datos de productos, un Error Workflow configurado para alertar cuando el flujo programado falle, y posiblemente un panel de control o dashboard para que el equipo de gestión monitoree las métricas en tiempo real.

En base a lo anterior, se recomienda evolucionar este MVP hacia un sistema productivo, ajustando el umbral U según la política comercial de la empresa y agregando las validaciones mencionadas. n8n permite cambiar reglas sin tocar código, lo que hace que ante cualquier cambio de política se pueda actualizar de manera sencilla.

E. URLs del Webhook

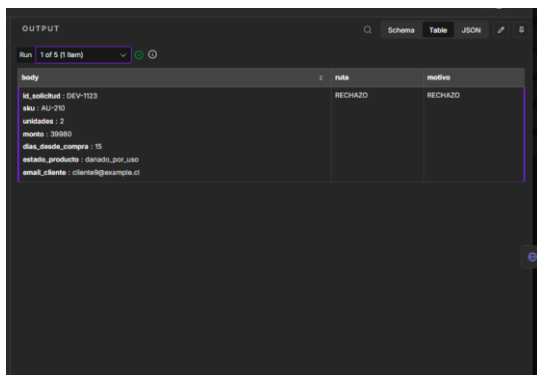
URL de prueba (test): <https://rbarrosmol.app.n8n.cloud/webhook-test/triage>

URL de producción: <https://rbarrosmol.app.n8n.cloud/webhook/triage>

La diferencia entre ambas es que la URL de test solo funciona cuando el workflow está en modo de escucha ('Listen for test event') y permite ver los datos en el panel de ejecución. La URL de producción funciona cuando el workflow está publicado ('Active') y procesa las solicitudes sin necesidad de tener el editor abierto, lo cual es el comportamiento necesario para un sistema en operación real.

Anexos:

Anexo 1: Outputs del flujo principal (1 de 5)

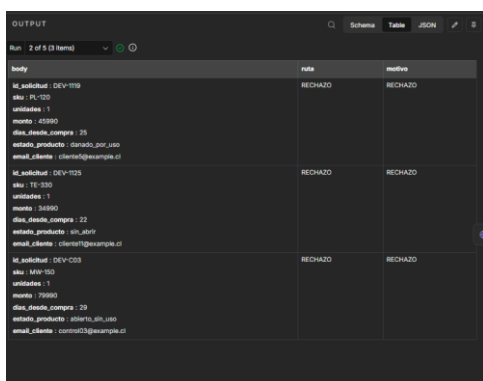


OUTPUT

Run 1 of 5 (1 item)

body	ruta	motivo
<code>id_solicitud : DEV-1023 sku : AU-210 unidades : 2 monto : 36000 dias_credito_compra : 15 estado_producto : cancelado_por_uso email_cliente : cliente@ejemplo.cl</code>	RECHAZO	RECHAZO

Anexo 2: Outputs del flujo principal (2 de 5)



OUTPUT

Run 2 of 5 (3 items)

body	ruta	motivo
<code>id_solicitud : DEV-1019 sku : PL-100 unidades : 1 monto : 40000 dias_credito_compra : 20 estado_producto : cancelado_por_uso email_cliente : cliente@ejemplo.cl</code>	RECHAZO	RECHAZO
<code>id_solicitud : DEV-1025 sku : TC-330 unidades : 1 monto : 34000 estado_producto : cancelado email_cliente : cliente@ejemplo.cl</code>	RECHAZO	RECHAZO
<code>id_solicitud : DEV-1038 sku : MR-100 unidades : 1 monto : 70000 dias_credito_compra : 20 estado_producto : cancelado_por_uso email_cliente : cliente23@ejemplo.cl</code>	RECHAZO	RECHAZO

Anexo 3: Outputs del flujo principal (3 de 5)

OUTPUT

Run

3 of 5 (1 item)

Schema

Table

JSON

body	ruta	motivo
id_solicitud : DEV-1117 sku : HV-050 unidades : 1 monto : 24990 dias_desde_compra : 12 estado_producto : con_fallas email_cliente : cliente3@example.cl	REVISION	REVISION

Anexo 5: Outputs del flujo principal (4 de 5)

OUTPUT

SchemaTableJSON8

Run4 of 5 (6 items)

body	ruta	motivo
id_solicitud : DEV-1116 sku : TE-330 unidades : 2 monto : 69980 dias_desde_compra : 5 estado_producto : abierto_sin_uso email_cliente : cliente2@example.cl	REVISION	REVISION
id_solicitud : DEV-1118 sku : MW-150 unidades : 1 monto : 79990 dias_desde_compra : 4 estado_producto : sin_abrir email_cliente : cliente4@example.cl	REVISION	REVISION
id_solicitud : DEV-1120 sku : AS-260 unidades : 1 monto : 89990 dias_desde_compra : 2 estado_producto : con_fallas email_cliente : cliente6@example.cl	REVISION	REVISION
id_solicitud : DEV-1121 sku : LV-330 unidades : 1 monto : 289990 dias_desde_compra : 9 estado_producto : sin_abrir email_cliente : cliente7@example.cl	REVISION	REVISION
id_solicitud : DEV-1126 sku : MW-150 unidades : 1 monto : 79990 dias_desde_compra : 8 estado_producto : con_fallas email_cliente : cliente12@example.cl	REVISION	REVISION
id_solicitud : DEV-C02 sku : LV-330 unidades : 1 monto : 289990 dias_desde_compra : 2 estado_producto : sin_abrir email_cliente : control02@example.cl	REVISION	REVISION

Anexo 4: Inputs del flujo principal (1 de 2)

Respond to Webhook

INPUT

Schema Table JSON

Edit Fields1 Run 1 of 2 (1 item)

body	ruta	motivo
id_solicitud : DEV-1123 sku : AU-210 unidades : 2 monto : 39980 dias_desde_compra : 15 estado_producto : danado_por_uso email_cliente : cliente9@example.cl	RECHAZO	RECHAZO

Anexo 6: Inputs del flujo principal (2 de 2)

INPUT			Schema	Table	JSON
Edit Fields1 Run 2 of 2 (3 Items)					
body	ruta	motivo			
id_solicitud : DEV-1119 sku : PL-120 unidades : 1 monto : 45990 dias_desde_compra : 25 estado_producto : danado_por_uso email_cliente : cliente5@example.cl	RECHAZO	RECHAZO			
id_solicitud : DEV-1125 sku : TE-330 unidades : 1 monto : 34990 dias_desde_compra : 22 estado_producto : sin_abrir email_cliente : cliente11@example.cl	RECHAZO	RECHAZO			
id_solicitud : DEV-C03 sku : MW-150 unidades : 1 monto : 79990 dias_desde_compra : 29 estado_producto : abierto_sin_uso email_cliente : control03@example.cl	RECHAZO	RECHAZO			

Anexo 7: Configuración uno de los 4 Edit field

Edit Fields1

Schema

Table

JSON

Switch

RECHAZO_PLAZO (3 Items)

RECHAZO_ESTADO (1 Item)

body

id_solicitud : DEV-1119
 sku : PL-120
 unidades : 1
 monto : 45990
 dias_desde_compra : 25
 estado_producto : danado_por_uso
 email_cliente : cliente5@example.cl

id_solicitud : DEV-1125
 sku : TE-330
 unidades : 1
 monto : 34990
 dias_desde_compra : 22
 estado_producto : sin_abrir
 email_cliente : cliente11@example.cl

id_solicitud : DEV-C03
 sku : MW-150
 unidades : 1
 monto : 79990
 dias_desde_compra : 29
 estado_producto : abierto_sin_uso
 email_cliente : control03@example.cl

Manual Mapping

Fields to Set

ruta

T String

RECHAZO

motivo

T String

RECHAZO

Drag input fields here or Add Field

Include Other Input Fields

Input Fields to Include

All

Options

+ Add option

Run

2 of 2 (3 Items)

Schema

Table

JSON

body

id_solicitud : DEV-1119
 sku : PL-120
 unidades : 1
 monto : 45990
 dias_desde_compra : 25
 estado_producto : danado_por_uso
 email_cliente : cliente5@example.cl

id_solicitud : DEV-1125
 sku : TE-330
 unidades : 1
 monto : 34990
 dias_desde_compra : 22
 estado_producto : sin_abrir
 email_cliente : cliente11@example.cl

id_solicitud : DEV-C03
 sku : MW-150
 unidades : 1
 monto : 79990
 dias_desde_compra : 29
 estado_producto : abierto_sin_uso
 email_cliente : control03@example.cl

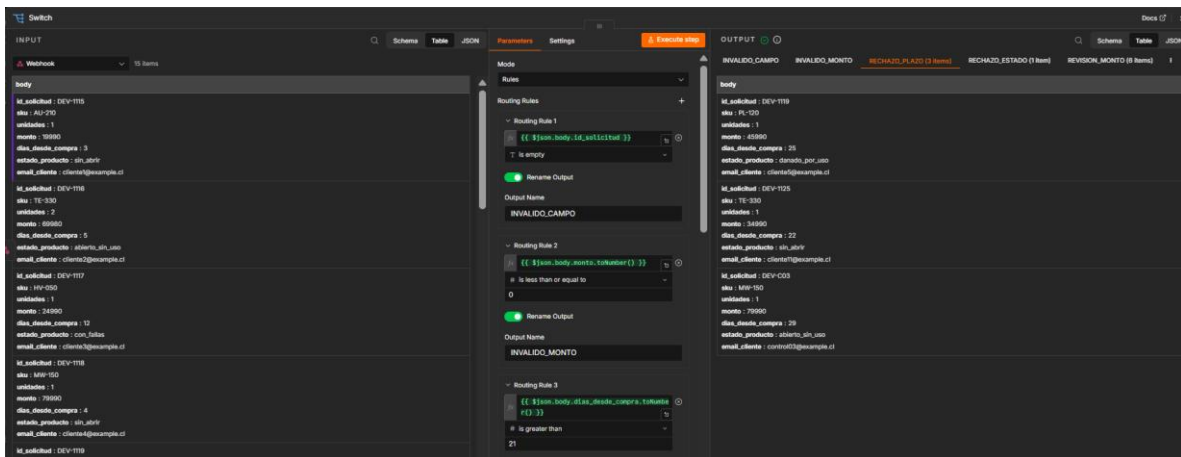
ruta

RECHAZO

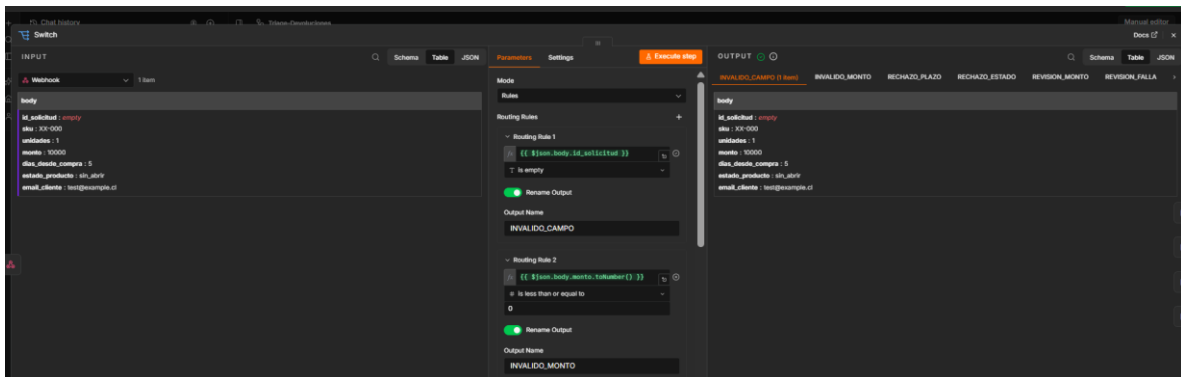
motivo

RECHAZO

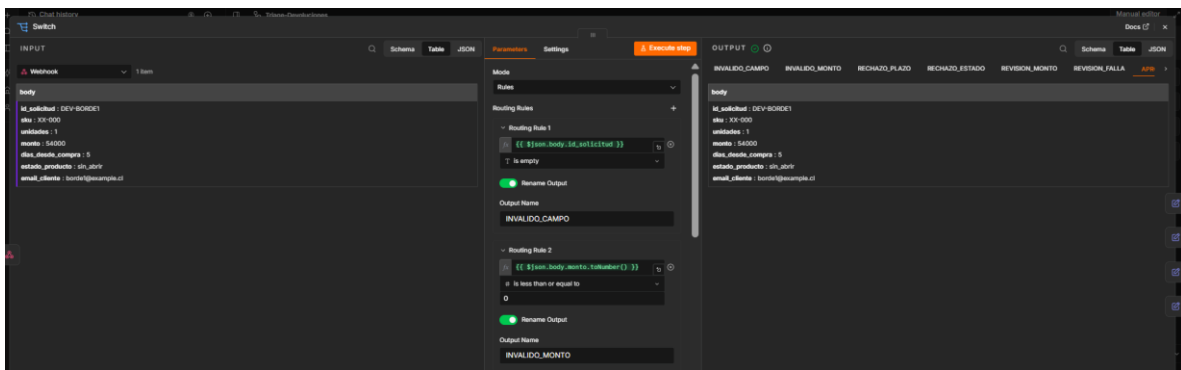
Anexo 8: Configuración Switch



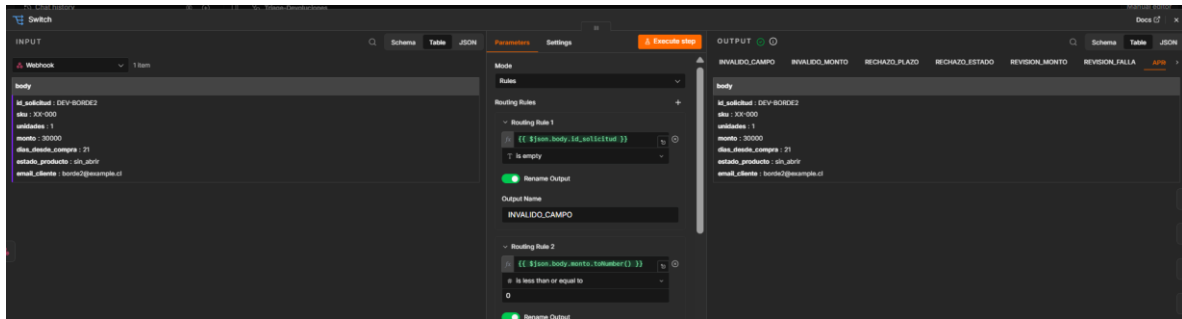
Anexo 9: Campo invalido:



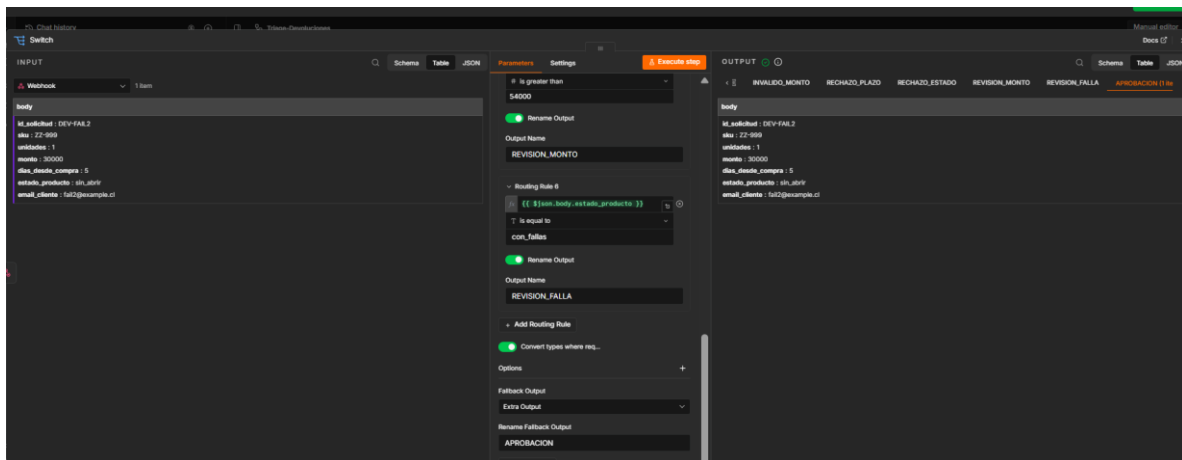
Anexo 10: Prueba de Frontera 1



Anexo 11: Prueba de Frontera 2



Anexo 12: Caso irresoluble



Anexo 13: Prueba de error de tipo a propósito

